

TB Limiter

MANUAL DE USUARIO DETALLADO

Un limitador de masterización de pico verdadero vinculado en estéreo con Input y Ceiling independientes, mejora de micropicos, asistencia RMS con reconocimiento de programa, corrección de equilibrio y tramado TPDF.



Versión del catálogo: 1.2.0

Edición de documentación: 2026-08-04

Puntos finales visibles para el host documentados: 10

1. Propósito del producto

Un limitador de masterización de pico verdadero vinculado en estéreo con Input y Ceiling independientes, mejora de micropicos, asistencia RMS con reconocimiento de programa, corrección de equilibrio y tramado TPDF.

La limitación final debe controlar los picos entre muestras sin aplanar la recuperación musical ni cambiar la imagen estéreo. TB Limiter separa el comportamiento de conducción, techo, ataque/liberación, asistencia informada RMS y corrección de equilibrio opcional para que las decisiones de sonoridad y seguridad sigan siendo explícitas.

¿Qué resultado crea?

- Control predecible del techo de pico real
- Stereo estabilidad de imagen
- Program-recuperación y densidad conscientes
- Tramado final opcional de 16 o 24-bit

Flujo de señal

Input Gain -> sobremuestreo fijo de alta calidad y anticipación -> computadora de ganancia asistida por pico/RMS -> comportamiento de Enhance y RMS Balance -> Ceiling -> TPDF opcional Dither

2. Guía de funciones completa

Input Gain y Ceiling

Input Gain lleva el material al límite. Ceiling define el máximo final independiente. Al aumentar Input se cambia el volumen y la reducción; cambiar Ceiling cambia el espacio libre de entrega.

Attack y Release

Attack determina cómo la anticipación fija da forma a los picos futuros. Release establece la recuperación de 20 a 500 ms. La liberación corta es densa; la liberación prolongada es más suave pero puede reducir el movimiento.

Enhance

Añade forma/densidad controlada de micropicos. El uso después de la limitación básica es estable porque cambia de carácter transitorio.

RMS Assist

Agrega contexto RMS compatible con el programa a la recuperación, por lo que la energía sostenida y los picos cortos no se tratan de manera idéntica.

RMS Balance

Corrige suavemente la deriva persistente de energía izquierda/derecha mientras conserva la limitación de picos estéreo. Úselo sólo cuando exista un desequilibrio real a largo plazo.

Dither

Off, 16-bit o 24-bit El tramado TPDF está destinado a la reducción final de la longitud de la palabra. No agregue tramado repetidamente en las etapas intermedias.

Programas

Los programas incluyen puntos de partida Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering y RMS Smooth.

3. Inicio rápido

1. Establezca Ceiling para el destino de entrega.
2. Aumente Input Gain hasta alcanzar el volumen o reducción de ganancia requeridos.
3. Tune Release para recuperación y Attack para forma transitoria.
4. Agregue RMS Assist si el bombeo sostenido de material o el comportamiento máximo se sienten demasiado nerviosos.
5. Utilice Enhance y RMS Balance solo para una necesidad específica.
6. Seleccione Dither solo en la etapa de exportación final.
7. Compare el volumen igualado y verifique el pico verdadero después de la codificación cuando sea relevante.

4. Flujos de trabajo prácticos

Transparent maestro

1. Establezca Ceiling con margen de códec.
2. Utilice Input Gain moderado.
3. Mantenga Enhance y RMS Balance bajos o apagados.
4. Utilice medio Release y moderado RMS Assist.

Resultado esperado: Los picos se controlan con un carácter audible mínimo.

Maestro denso y ruidoso

1. Aumente Input Gain gradualmente.
2. Acorte Release hasta que la densidad aumente sin ruidos evidentes.
3. Agregue Enhance con cuidado.
4. Vuelva a comprobar la distorsión de baja frecuencia y la estabilidad estéreo.

Resultado esperado: El maestro se vuelve más ruidoso y denso mientras permanece bajo el techo elegido.

5. Automatización, preparación de ganancias y uso de sesiones.

- Automatice solo los controles que sirvan para una transición musical clara. Fast el movimiento de frecuencia, tiempo, tono, modo, sobremuestreo o selectores de algoritmos pueden crear artefactos intencionalmente o requerir una transición segura para el host.
- Haga coincidir el volumen percibido antes de juzgar la calidad. Una configuración más alta a menudo parecerá mejor incluso cuando la decisión de procesamiento no sea mejor.

- Utilice el punto final de omisión del complemento para comparar y conservar una fuente sin procesar o una versión anterior del proyecto.
- Los programas de fábrica son puntos de partida. Cargar un programa cambia múltiples parámetros; guarde un nuevo preset DAW después de adaptarlo a la fuente.
- El apéndice de parámetros se captura del contrato de host VST3 instalado. Enumera todos los puntos finales visibles del host, su rango/opciones mostradas, valores predeterminados, estado de automatización e identificador.

6. Límites, precauciones y solución de problemas

- Un limitador no puede reparar el recorte ya impreso en la fuente.
- Se debe volver a verificar el cumplimiento del pico verdadero después de la codificación con pérdida.
- Dither pertenece únicamente a la última reducción de profundidad de bits.
- No hay cambios audibles: confirme que el complemento y el subbloque relevante estén habilitados, que Mix/Amount no esté en un valor neutral y que la fuente contenga energía en la región procesada.
- Nivel inesperado: devuelva los controles de entrada, salida, envío, retroalimentación y mezcla en paralelo a valores conservadores, luego reconstruya la configuración un bloque a la vez.
- La automatización no coincide con el panel: vuelva a cargar el proyecto, confirme que DAW está abordando la versión actual del complemento y verifique si un programa de fábrica o una recuperación de estado reemplazaron los valores.
- Clicks o transiciones: evite cambios instantáneos de muestra en los selectores de algoritmo, tiempo, tono, modo o sobremuestreo a menos que el sonido sea intencional.

7. Referencia completa de parámetros del host

Este apéndice contiene todos los parámetros 10 expuestos por el VST3 instalado actualmente en un host. Los puntos finales de banda EQ repetidos se enumeran intencionalmente en lugar de contraerse. Las opciones discretas se imprimen en su totalidad cuando el contrato anfitrión las expone.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Attack VST3 ID 740224584	0.10 a 2.00	2.00	Automatizable	Establece la rapidez con la que responde al inicio el detector, la envolvente, el grano o la etapa dinámica asociados.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizable; Bypass	Desactiva o activa toda la ruta de procesamiento del complemento a través del punto final de omisión visible del host.
Ceiling VST3 ID 660387005	-3.000 a 0.000	-1.000	Automatizable	Establece o limita el nivel de salida final después del procesamiento principal del complemento.
Dither VST3 ID 815960102	Off, 16-bit, 24-bit	Off	Automatizable	Control automatizable por host para Dither. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Enhance VST3 ID 544326318	0.0 a 100.0	0.0	Automatizable	Controla o habilita la densidad no lineal, el color armónico o la configuración de picos.
Input Gain VST3 ID 1706566249	0.00 a 18.00	4.00	Automatizable	Establece el nivel que ingresa al procesador y, por lo tanto, cambia la unidad o la detección aguas abajo.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Simple Limiting, Mastering, RMS Smooth	Init	Automatizable	Selecciona un programa de fábrica. Al cargar un programa se recupera un conjunto coordinado de parámetros de complemento.
Release VST3 ID 1090594823	20.0 a 500.0	120.0	Automatizable	Establece cuánto tiempo tarda el detector, la envolvente, la reverberación o el proceso resonante asociado en recuperarse o decaer.
RMS Assist VST3 ID 2050725409	0.0 a 100.0	65.0	Automatizable	Control automatizable por host para RMS Assist. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
RMS Balance VST3 ID 1660932644	0.0 a 100.0	0.0	Automatizable	Control automatizable por host para RMS Balance. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.

Base de documentación

Preparado a partir del catálogo público actual, resumen del producto local actual y notas de implementación cuando estén disponibles, manuales en inglés existentes cuando estén disponibles y un escaneo directo del contrato de host VST3 instalado. Los detalles de implementación interna que no están disponibles para el usuario se excluyen intencionalmente; todas las funciones orientadas al usuario y los controles visibles para el host están documentados.